س: لتكن المصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 6 & 7 & 1 \\ -3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

فأوجد المصفوفات الصغرى الاساسية الرئيسية من المصفوفة A ؟

الحل

1 من الرتبة الثانية

$n - K$

$3 - 2 = 1$

المصفوفة الصغرى $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$

2 من الرتبة الاولى

$n - K$

$3 - 1 = 2$

1 المصفوفة الصغرى

$$adj(A) = \begin{bmatrix} -7 & 1 & -1 \\ 5 & -6 & -31 \\ -2 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

ب إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$ وكانت

$f(x) = 2x^2 - 3x + 5$ فأوجد $f(A)$ ؟

الحل: إيجاد A^2 قبل

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ 9 & 22 \end{bmatrix}$$

$$2A^2 = \begin{bmatrix} 14 & -12 \\ -18 & 44 \end{bmatrix} \qquad 5I = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$3A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & -12 \end{bmatrix}$$

5 تعني انها مضروبة في

مصفوفة الوحدة

الحل

$R_2 \longleftrightarrow R_1$

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$R_2 \longleftrightarrow R_3$ $$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$\frac{R_1}{4}, \frac{R_2}{3}, \frac{R_3}{2}$ $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$R_1 - R_2$ $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$f(A) = 2A^2 - 3A + 5$$

$$= \begin{bmatrix} 14 & -12 \\ -18 & 44 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & -12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 16 & -18 \\ -27 & 61 \end{bmatrix}$$

س4 باستخدام العمليات الصفية أوجد معكوس المصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$R_3 \rightarrow -3R_1 + R_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$R_3 \rightarrow -5R_2 + 4R_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

س2 احسب قيمة المحدد التالي بعد تحويله إلى الشكل المثلثي

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -3 \\ -1 & 6 & 8 \\ 5 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

الحل

$$R_3 \leftrightarrow R_2 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \end{array}\right]$$

$$R_3 \to R_3 - R_2 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & -1 \end{array}\right]$$

$$R_1 \to R_1 - 2R_3 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -11 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & -1 \end{array}\right]$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2$$

إذاً A مصفوفة غير شاذة

$$|B| = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

إذاً B مصفوفة شاذة

س3 ب) كون المصفوفة X من النوع 3×4 إذا كان عناصرها

$$X_{sa} = \begin{cases} s + a & , s > a \\ 0 & , s = a \\ a - s & , s < a \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{41} & a_{43} \end{bmatrix}$$

$R_2 \to R_2 - 2R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\frac{R_2}{-1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$R_3 \to R_3 - 4R_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

س4 باستخدام العمليات الاولية أوجد معكوس المصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 5 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$R_2 \leftrightarrow R_3 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 5 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

$$\frac{R_1}{5} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{4}{5} & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

س2 بدون فك المحدد اثبت ان

$$\begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & -b-c-a & 2b \\ 2c & -2c & c-a-b \end{vmatrix} = (a+b+c)^2$$

$$R_2 - R_3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

س ب إذا كان $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 2 \\ 4 & 2 & -3 & 5 \\ 1 & 2 & -4 & 6 \end{bmatrix}$ فأوجد

$a_{33} = -4$

$a_{22} = 2$

$$A_{13} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A_{24} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -10 & 12 & -6 \\ -6 & 4 & -2 \\ 7 & -6 & 5 \end{bmatrix}$$

$$adj(A) = \begin{bmatrix} -10 & -6 & 7 \\ 12 & 4 & -6 \\ -6 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

ب- باستخدام العمليات الصفية أوجد المصفوفة معكوس

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$ ان وجد بحيث

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

س2 أثبت أن المعادلة المصفوفية $\begin{bmatrix} 5x+4 \\ 5x-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 6 \end{bmatrix}$

ليس لها حل ؟

$5x+4=9$

$5x=9-4 \Rightarrow 5x=5 \Rightarrow x=1$

$5x-4=6$

$5x=6+4 \Rightarrow 5x=10 \quad x=2$

يوجد قيمتين لـ x فإذا المعادلتين ليس لهما حل واحد.

س3 أثبت أي من المصفوفات الآتية تكون مصفوفة شاذة ؟

$A=\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

الحل

المصفوفة الشاذة هي أن يكون قيمة المحدد صفر

س1 إذا كانت $\begin{bmatrix} a & 3 \\ 1 & b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ c & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 11 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}$

فجد قيم a ، b ، c ؟

$a+4=1 \Rightarrow a=1-4 \Rightarrow a=-3$

$1+c=5 \Rightarrow c=5-1 \Rightarrow c=4$

$b+(-1)=-4 \Rightarrow b-1=-4 \Rightarrow b=-4+1 \Rightarrow b=-3$

ب أوجد المصفوفة المدرجة بالعمليات الصفية

$R_2 \to -2R_1+R_2$ ، $R_3 \to -3R_1+R_3$ ثم العملية

$R_3 \to -5R_2+4R_3$ للمصفوفة التالية:

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \to -2R_1+R_2 \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

الآن نجد قيمة المحدد وهي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي

$$\Delta = 1 \times 1 \times 27$$

$$= 27$$

ب بين نوع المصفوفة الآتية مع ذكر عناصرها

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 & 6 \end{bmatrix}$$

المصفوفة من النوع 1×4 عناصرها:

$$d_{11} = 1 \,,\; d_{12} = 3 \,,\; d_{13} = -3 \,,\; d_{14} = 6$$

س3 احسب $adj(A)$ إذا علمت أن

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} + & - & + \\ 5 & -1 & 1 \\ - & + & - \\ 0 & 1 & 1 \\ + & - & + \\ 1 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 6 & -1 \end{vmatrix} \quad -1-6 = -7$$

$$A_{11} = -7$$

$R_1 - \frac{4}{5} R_2$

$\cancel{\frac{4}{5} R_2 - R_1}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

$R_{\frac{3}{2}}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{array}\right]$$

$R_3 - \frac{3}{2} R_2$

$\cancel{\frac{3}{2} R_2 - R_3}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & -\frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{array}\right]$$

س5 اختزل صفيا المصفوفة إلى الشكل التدريجي

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 4 \\ 4 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

نهائي خريف 2024

س1: اذكر خاصيتين من خواص المحدد ثم أوجد قيمة x التي تجعل محدد المصفوفة A يساوي صفر

$$A = \begin{bmatrix} x & x^2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

الحل:-

1 إذا وجد صف أو عمود جميع عناصره اصفار.

2 إذا وجد صفين او عمودين متشابهين فإن المحدد يساوي صفر.

$$|A| = \begin{vmatrix} x & x^2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} x & x^2 \\ 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{matrix}$$

$$(3x + 0 - 2) - (0 - x + 2x^2) = 0$$

$$3x - 2 + x - 2x^2 = 0$$

$$4x - 2 - 2x^2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$A_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -(0-1) = 1 \quad A_{12} = 1$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 0 - 1 = -1 \quad A_{13} = -1$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 6 & -1 \end{vmatrix} = -(1-6) = 5 \quad A_{21} = 5$$

$$A_{22} = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -5 - 1 = -6 \quad A_{22} = -6$$

$$A_{23} = -\begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = -(30+1) = -31 \quad A_{23} = -31$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1-1 = -2 \quad A_{31} = -2$$

$$A_{32} = -\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -(-5-1) = 6 \quad A_{32} = 6$$

$$A_{33} = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 5 \quad A_{33} = 5$$

$$2AB = 2\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\right) = 2\begin{bmatrix} -3 & 0 \\ -7 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -6 & 0 \\ -14 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B^2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^2 + 2AB + B^2 = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 & 0 \\ -14 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 10 \\ 2 & 22 \end{bmatrix}$$

س٤ إذا كانت $[2 \quad 0 \quad -6] - [x_1 \quad x_2 \quad x_3] = [-6 \quad 2 \quad -3]$

فأوجد $[x_1 \quad x_2 \quad x_3]$ ؟

$2 - x_1 = -6$

$-x = -6 - 2$

$-x_1 = -8$

$x_1 = 8$

$0 - x_2 = 2$

$-x_2 = 2$

$x_2 = -2$

$-6 - x_3 = -3$

$-x_3 = -3 + 6$

$-x_3 = 3$

$x_3 = -3$

$[8 \quad -2 \quad -3]$

$a_{11} = s = a \Rightarrow 1 = 1 \Rightarrow a_{11} = 0$

$a_{12} = s < a \Rightarrow 2 - 1 \Rightarrow a_{12} = 1$

$a_{13} = s < a \Rightarrow 3 - 1 \Rightarrow a_{13} = 2$

$a_{21} = s > a \Rightarrow 2 + 1 \Rightarrow a_{21} = 3$

$a_{22} = s = a \Rightarrow a_{22} = 0$

$a_{23} = s < a \Rightarrow 3 - 2 = 1 \Rightarrow a_{23} = 1$

$a_{31} = s > a \Rightarrow 3 + 1 \Rightarrow a_{31} = 4$

$a_{32} = s > a \Rightarrow 3 + 2 \Rightarrow a_{32} = 5$

$a_{33} = s = a \Rightarrow a_{33} = 0$

$a_{41} = s > a \Rightarrow 4 + 1 \Rightarrow a_{41} = 5$

$a_{42} = 4 + 2 \Rightarrow a_{42} = 6$

$a_{43} = 4 + 3 \Rightarrow a_{43} = 7$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & 5 & 0 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$